《无机及分析化学 1》模拟题（1）

一、名词解释（每个 2 分，共 10 分）

1、蒸气压　2、 标准摩尔生成焓　3、　屏蔽效应　　4、电离度　5、缓冲溶液

二、选择题（下列各题均给出 4 个备选答案，请选出唯一最合理的答案。本大题共 20 小题、40 分，每小题 2 分）

11、23、下列各组物质，不是共轭酸碱对的是：　　(　　)

A、$[Al(H_2O)_6]^{3+}$-$[Al(H_2O)_4(OH^-)_2]^+$　B、H_2O-OH^-　C、HS^--S^{2-}　D、H_3O^+-H_2O

12、对钾原子来说，其原子核外轨道能级顺序是：　　(　　)

A、$E_{1s}<E_{2s}<E_{2p}<E_{3s}<E_{3p}<E_{4s}<E_{3d}$...　B、$E_{1s}<E_{2s}=E_{2p}<E_{3s}=E_{3p}=E_{3d}<E_{4s}$...

C、$E_{1s}=E_{2s}<E_{2p}=E_{3s}<E_{3p}<E_{3d}=E_{4s}$...　D、$E_{1s}>E_{2s}=E_{2p}>E_{3s}=E_{3p}=E_{3d}>E_{4s}$...

13、下述关于 Si 和 P 两种元素的有关叙述，不正确的是　　(　　)

A、元素的电负性：P>Si　　B、原子半径：Si>P

C、第一标准电子亲合能（绝对值）：Si>P　D、第一标准电离能：Si>P

14、离子晶体的晶格能等于　　(　　)

A、A−B 间离子键的键能。

B、在标准状态下将 1mol 离子晶体，拆散为 1mol 气态阴离子、1mol 气态阳离子所需要的能量。

C、A 离子与一个 B 离子间的势能。

D、气态原子发生反应，生成 1mol 离子晶体所放出的能量。

15、一定温度下，下列四种化合物中，饱和蒸气压最低的为：　　(　　)

A、CH_4 (l)　B、NH_3 (l)　C、H_2O (l)　D、HF (l)

16、某一可逆反应，其正反应为吸热反应，升高温度时　　(　　)

A、正、逆反应速率均加快　　B、正、逆反应速率均减慢

C、正反应速率加快，逆反应速率减慢　D、正反应速率减慢，逆反应速率加快

17、反应 $2NO(g) + 2H_2(g) = N_2(g) + 2H_2O(g)$，当 c(NO)不变，$c(H_2)$加倍，反应速率增加至原来的 2 倍；当 c(NO)、$c(H_2)$都增大一倍时，速率增大至原来的 8 倍，则此反应的速率方程为　　(　　)

A、$r=kc^2(NO)c(H_2)$　　B、 $r=kc(NO)c^2(H_2)$

C、$r=kc(NO)c(H_2)$　　D 、$r=kc^2(NO)c^2(H_2)$.

18、某反应的正反应活化能为 140kJ·mol^{-1}，逆反应的活化能为 260kJ·mol^{-1}；一定温度下反应达到平衡，欲使反应物的转化率增大，可采取的措施是　　(　　)

A、升高温度　　B、降低温度　　C、 增大产物的浓度　　D、 加入催化剂

19、298K 时：$4NH_3(g)+5O_2(g) = 4NO(g)+6H_2O(l)$　$\Delta_r H_m^{\ominus} = -1170$ kJ·mol^{-1}

$4NH_3(g)+3O_2(g) = 2N_2(g)+6H_2O(l)$　$\Delta_r H_m^{\ominus} = -1530$ kJ·mol^{-1}

则 NO(g)的 $\Delta_f H_m^{\ominus}$ 为　　(　　)/kJ·mol^{-1}

A、360　　B、 −360　　C、−90　　D、90

20、反应 CaO(s) + SO_3(g) = $CaSO_4$(s)在低温下自发，其逆反应在高温下自发，据此判断该正向反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 、 $\Delta_r S_m^\ominus$ 为　　(　　)

A、$\Delta_r H_m^\ominus > 0$，$\Delta_r S_m^\ominus > 0$　　B、$\Delta_r H_m^\ominus > 0$，$\Delta_r S_m^\ominus < 0$

C、$\Delta_r H_m^\ominus < 0$，$\Delta_r S_m^\ominus < 0$　　D、$\Delta_r H_m^\ominus < 0$，$\Delta_r S_m^\ominus > 0$

21、向 1.0 mol·L^{-1}HCl 溶液中通 H_2S 气体至饱和(0.1mol·L^{-1})，溶液中 S^{2-}浓度为(H_2S 的 $K_{a1}^\ominus$=9.1×10^{-8}， $K_{a2}^\ominus$=1.1×10^{-12})　　(　　)

A、1.1×10^{-12} mol·L^{-1}　　B、1.0×10^{-19} mol·L^{-1}

C、1.0×10^{-20} mol·L^{-1}　　D、9.1×10^{-8} mol·L^{-1}

22、将 0.01mol NaOH 加到下列溶液中，NaOH 溶解后，溶液是缓冲溶液的是:　　(　　)

A、0.10L 0.01 mol·$L^{-1}$$H_3PO_4$　　B、0.10L 0.01 mol·$L^{-1}$$HNO_3$

C、0.10L 0.2 mol·L^{-1}HAc　　D、0.10L 0.2 mol·$L^{-1}$$HNO_3$

23、$Mg(OH)_2$ 和 $MnCO_3$ 的 $K_{sp}^\ominus$ 数值相近，则在 $Mg(OH)_2$ 和 $MnCO_3$ 两份饱和溶液中：(　　)

A、$c(Mg^{2+}) < c(Mn^{2+}$　　B、$c(Mg^{2+}) > c(Mn^{2+})$

C、$c(Mg^{2+}) = c(Mn^{2+})$　　D、沉淀类型不同，无法用 $K_{sp}^\ominus$ 比较二种离子的浓度

24、向含有 $c(Fe^{2+})$= 0.01mol·L^{-1} 的 Fe^{2+}溶液中，滴加 NaOH 溶液（不考虑溶液体积变化），欲不使 $Fe(OH)_2$ 沉淀生成，溶液的 pH 应控制在　（　）(氢氧化亚铁 $K_{sp}^\ominus$=1.64×10^{-14})

A、pH>11.8　　B、pH<10　　C、pH<6.8　　D、pH<8.1

25、已知$\varphi^\ominus(Sn^{2+}/Sn)$=-0.138V,$\varphi^\ominus(Sn^{4+}/Sn^{2+})$=0.154V,$\varphi^\ominus(Hg^{2+}/Hg)$=0.851V, $\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+})$=0.770V, $\varphi^\ominus(Fe^{2+}/Fe)$=-0.440V, 则在酸性条件下，能共存的一对离子是：　　(　　)

A、Sn 和 Fe^{3+}　　B、Hg^{2+}和 Sn^{2+}　　C、Fe^{2+}和 Sn^{4+}　　D、Hg^{2+}和 Fe^{2+}

26、下列电对中，$\varphi^\ominus$最低的是：　　(　　)

A、$\varphi^\ominus(H^+/H_2)$　　B、$\varphi^\ominus(H_2O/H_2)$　　C、$\varphi^\ominus(HF/H_2)$　　D、$\varphi^\ominus(HAc/H_2)$

27、由 $NH_3{\cdot}H_2O$($pK_b^\ominus$=4.75)与 NH_4Cl 组成的缓冲液，其 pH 缓冲范围为　　(　　)

A、4.75　　B、4.75±1　　C、9.25　　D、9.25±1

28、某溶液中含有 KCl、KBr 和 K_2CrO_4，浓度均为 0.010mol·L^{-1}。向溶液中逐滴加入 0.010mol·L^{-1} 的 $AgNO_3$ 溶液时，最先和最后沉淀的是：　　(　　)

已知 $K_{sp}^\ominus(AgCl)$=1.8×10^{-10}， $K_{sp}^\ominus(AgBr)$=5.4×10^{-13}， $K_{sp}^\ominus(Ag_2CrO_4)$=1.1×$10^{-12}$

A、AgBr 和 Ag_2CrO_4　　B、Ag_2CrO_4 和 AgCl

C、AgBr 和 AgCl　　D、AgCl 和 AgBr

29、30mL 0.2 mol·L^{-1} NaOH 与 20mL 0.2mol·L^{-1} H_2A ($K_{a1}^\ominus$ =10^{-2}, $K_{a2}^\ominus$=10^{-5}) 混合，所得溶液的 pH 为：　　(　　)

A、 2.0　　B、 5.0　　C 、 9.0　　D、 3.5

30、下列说法，正确的是：（　　）

A、含有两个以上氮原子的配体均可与中心离子形成稳定的螯合物。

B、配合物$[Fe(en)_3]^{3+}$中心离子的配位数为 3。

C、螯合物通常比具有相同配位数的无环状结构的配合物更稳定。

D、螯合物中环愈多、环上原子愈多，则螯合物愈稳定。

三、填空题（本大题共 14 小题、26 分，每空 1 分）

31、300K 时，已知某难挥发非电解质的水溶液，测得其凝固点比纯水的凝固点低 0.558K，则该溶液的浓度为_____，溶液的渗透压为_____。（水的 k_f=1.86K·kg·mol^{-1}）

32、准确称取 10.0mg 某水溶性多肽溶于 10.0mL 水中，298.15K 时，测得该溶液渗透压为 1.24×10^{3}Pa，则该多肽的相对分子量为_____。

33、已知数 M^{3+}的 3d 轨道上有 5 个电子，则 M 原子的价电子层结构式为_____，其元素名称为_____，该元素属于_____族。

34、根据共价键成键方式，一个碳原子最多可以形成_____个 σ 键、最多可以形成___个 π 键。

35、四氯化碳与单质碘之间存在的作用力类型为_____。

36、化学反应等温方程式（范特-荷甫等温方程式）的表达式为_____，某反应的标准平衡常数为 1.0×10^{-3}，该反应在标准态、298.15K 时的自由能变化值 $\Delta_r G$ 为_____，自发方向为_____。

37、H_2(g)、C(石墨)、C(金刚石)、H_2O(g)、H_2O(l)、CO(g)、CO_2(g)七种物质中，其标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m^{\ominus}$ 为零的物质有____和___，而标准摩尔燃烧焓 $\Delta_c H_m^{\ominus}$ 为零的物质有____和____。

38、某反应在 400K 和 300K 时的速率常数的比值为 e^{10}(e=2.718)，则该反应的活化能 E_a 为___。

39、同离子效应使难溶电解质的溶解度_____；盐效应使难溶电解质的溶解度_____。

40、原电池 $Zn|Zn^{2+}(1.0\ mol\cdot L^{-1})||Ag^{+}(0.01mol\cdot L^{-1})|Ag$ 电动势为_____，电池反应为_____，当向锌电极中加入氨水时，原电池的电动势会_____。{已知$\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn)= -0.76V$, $\varphi^{\ominus}(Ag^{+}/Ag)=0.80V$}

41、$[CoCl_2(NH_3)_3(H_2O)]Cl$ 的名称为_____，中心离子的配位数为_____。

42、向 NaCl 溶液中滴加 $AgNO_3$ 溶液，生成白色 AgCl 沉淀，离心后往所得沉淀中加一定浓度的氨水，沉淀溶解，又加入 KBr 溶液，会生成淡黄色 AgBr 沉淀，离心后往所得沉淀中加一定浓度的硫代硫酸钠溶液，沉淀又溶解，通过上述实验，可知 $K_{sp}^{\ominus}$(AgCl)_____ $K_{sp}^{\ominus}$(AgBr)，所生成的两种配合物 $K_s^{\ominus}$ {$[Ag(NH_3)_2]^{+}$}_____ $K_s^{\ominus}$ {$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$}（本题填＞、＜ 或＝）。

四、计算题（本大题共 3 小题、24 分，每小题 8 分）

43、反应 H_2 (g)+ Cl_2 (g) = 2HCl(g) 的相关热力学数据如下，分别计算：

（1）反应的 $\Delta_r S_m^{\ominus}$ (298.15K)；

（2）反应在 500K 时的 $K^{\ominus}$。

	H_2(g)	Cl_2(g)	HCl(g)

$\Delta_f H_m^{\ominus}$ (298.15K) /kJ·mol^{-1}	0	0	-92.5
$\Delta_f G_m^{\ominus}$ (298.15K) /kJ·mol^{-1}	0	0	-95.4

44、欲使 0.02mol·L^{-1} 的 Mg^{2+}在含有 $c(NH_4^+)$=1.5mol·L^{-1} 的氨水中不至生成沉淀，则 $c(NH_3)$ 最大不能超过多少？（已知 $K_{sp}^{\ominus}\{Mg(OH)_2\}=5.6\times10^{-12}$， $K_b^{\ominus}(NH_3)=1.8\times10^{-5}$）

45、对于反应 $MnO_2+2Cl^-+4H^+ = Mn^{2+}+Cl_2+2H_2O$，请通过计算说明：

（1）298K、标准状态下，上述反应的自发方向？

（2）若用浓盐酸〔c(HCl)=12.0 mol·L^{-1}〕与 MnO_2 作用，设其它物质均处于标准态，则上述反应的自发方向又如何？{已知$\varphi^{\ominus}(MnO_2/Mn^{2+})$=1.22V，$\varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^-)$=1.36V}

《无机及分析化学 1》模拟题（2）

一、名词解释（每个 2 分，共 10 分）

1、聚沉值　2、 基元反应　3、 转化率　4、内轨型配合物　5、螯合物

二、选择题（下列各题均给出 4 个备选答案，请选出唯一最合理的答案。共 20 小题、40 分，每小题 2 分）

11、下列配离子中中心离子不是采用外轨型杂化的是　（　　）

A、$[Ag(NH_3)_2]^+$　B、$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$　C、$[FeF_6]^{3-}$　D、$[Fe(CN)_6]^{3-}$

12、1mol 不挥发非电解质 B 溶于 3mol H_2O 中，溶液的蒸气压与纯水的蒸气压之比为（　　）。

A、3/4　B、1/4　C、1/3　D、2/3

13、对 Li^{2+}离子来说，其原子核外轨道能级顺序是：（　）

A、$E_{1s}<E_{2s}<E_{2p}<E_{3s}<E_{3p}<E_{4s}<E_{3d}$...　B、$E_{1s}<E_{2s}=E_{2p}<E_{3s}=E_{3p}=E_{3d}<E_{4s}$...

C、$E_{1s}=E_{2s}<E_{2p}=E_{3s}<E_{3p}<E_{3d}=E_{4s}$...　D、$E_{1s}>E_{2s}=E_{2p}>E_{3s}=E_{3p}=E_{3d}>E_{4s}$...

14、具有下列电子构型的元素中，第一电离能最小的是（　　）。

A、ns^2np^3　B、ns^2np^4　C、ns^2np^5　D、ns^2np^6

15、BF_3 分子是平面三角形，而 NF_3 分子是三角锥形，这是因为 BF_3 分子中的 B 原子和 NF_3 分子中的 N 原子的轨道杂化形式不同，分别是:（　）

A、sp^3 杂化和 sp^2 杂化　B、sp^2 杂化和 sp^3 杂化

C、sp^2 杂化和不等性 sp^3 杂化　D、不等性 sp^3 杂化和 sp^2 杂化

16、对于反应 2A(aq) +B(aq)=Z(aq)，某一时刻，对 A 物质的反应速率为 r(A)，对 B 物质的反应速率为 r(B)，则下列关系正确的是：（　）

A、$r(A)=r(B)$　B、$r(A)/2=r(B)$　C、$2r(A)=r(B)$　D、$r^2(A)=r(B)$

17、已知反应 $BrO_3^- + 5Br^- + 6H^+ = 3Br_2 + 3H_2O$ 对 H^+为二级， 对 BrO_3^-、Br^- 均为一级。设此反应在强酸性溶液中进行，当加入等体积水后，反应速率变为原来的(　　)倍

A、1/8　B、1/16　C、1/2　D、1/4

18、下述反应在在 298K，100kPa 下非是自发的，在高温下可变成自发的是　（　）

A、$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$　　B、$CuCl_2(s) = CuCl(s) + 1/2\ Cl_2(g)$

C、$2SO_3(g) = 2SO_2(g) + O_2(g)$　　D、所有这些反应

19、下列说法正确的是：（　）

A、混乱度减小的反应均不自发。

B、所有单质的标准摩尔生成吉布斯自由能都等于零。

C、标准态、298K 时，参考态单质的标准摩尔生成焓等于零。

D、某反应的标准吉布斯自由能变化值小于零，则该反应在任何情况下均能自发进行。

20、硫酸铜有多种不同水合物，其各级脱水反应的 K^Θ 值分别为：

$CuSO_4\cdot5H_2O(s) = CuSO_4\cdot3H_2O(s) + 2H_2O(g)$　　K_1^Θ

$CuSO_4\cdot3H_2O(s) = CuSO_4\cdot H_2O(s) + 2H_2O(g)$　　K_2^Θ

$CuSO_4\cdot H_2O(s) = CuSO_4(s) + H_2O(g)$　　K_3^Θ，为了使 $CuSO_4\cdot3H_2O$ 晶体保持稳定(既不风化也不潮解)，容器中水蒸气相对分压 $p_r(H_2O)$ 应为（　）

A、 $K_1^\Theta < p_r(H_2O) < K_3^\Theta$　　**B、** $(K_2^\Theta)^{1/2} > p_r(H_2O) > (K_1^\Theta)^{1/2}$

C、 $(K_1^\Theta)^{1/2} > p_r(H_2O) > (K_2^\Theta)^{1/2}$　　**D、** $K_1^\Theta > p_r(H_2O) > K_2^\Theta$

21、某反应$\Delta H>0$，当反应达到平衡后，升高温度，则在新的平衡建立之前（　）

A、$\Delta_rG<0$　　B、$\Delta_rG>0$　　C、$\Delta_rG=0$　　D、Δ_rG 符号不能确定

22、$0.4mol\cdot L^{-1}$HAc 溶液中 H^+浓度是 $0.1mol\cdot L^{-1}$HAc 溶液中 H^+浓度的（　）

A、1 倍　　B、2 倍　　C、3 倍　　D、4 倍

23、由总浓度一定的 $NH_3\cdot H_2O$($pK_b^\Theta=4.75$)与 NH_4Cl 组成的缓冲液，缓冲能力最大时溶液的 pH 是：　A、4.75　　B、4.75±1　　C、9.25　　D、9.25±1　　（　）

24、不是共轭酸碱对的一组物质是（　）

A、NH_3、NH_4^+　　B、NaOH、Na^+　　C、HS^-、S^{2-}　　D、H_2O、OH^-

25、$Mn(OH)_2$ 和 $CoCO_3$ K_{sp}^Θ 数值相近，则在 $Mn(OH)_2$ 和 $CoCO_3$ 两份饱和溶液中：（　）

A、$c(Co^{2+})<c(Mn^{2+})$　　B、$c(Co^{2+})>c(Mn^{2+})$

C、$c(Co^{2+})=c(Mn^{2+})$　　D、沉淀类型不同，无法用 K_{sp}^Θ 比较二种离子的浓度

26、下列叙述，正确的是（　）

A、溶度积大的化合物溶解度肯定大。

B、向含 AgCl 固体的溶液中加适量水，使 AgCl 溶解又达平衡时，AgCl 溶度积不变。

C、将难溶电解质于纯水中达溶解平衡时，阴阳离子浓度的乘积就是该物质的溶度积。

D、AgCl 水溶液的导电性很弱，所以 AgCl 为弱电解质。

27、标准态下，下列反应均能正向自发进行：

$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$，$2Fe^{3+} + Sn^{2+} = 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$，则有（　）

A、$\varphi^\Theta(Fe^{3+}/Fe^{2+}) > \varphi^\Theta(Sn^{4+}/Sn^{2+}) > \varphi^\Theta(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$

B、$\varphi^\Theta(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) > \varphi^\Theta(Sn^{4+}/Sn^{2+}) > \varphi^\Theta(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

C、$\varphi^{\ominus}(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})>\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})>\varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+})$

D、$\varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+})>\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})>\varphi^{\ominus}(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$

28、下列电对中，$\varphi^{\ominus}$最大的是(　　)

A、$\varphi^{\ominus}\{[Fe(OH)_3/Fe]\}$　　B、$\varphi^{\ominus}\{[Fe(CN)_6]^{3-}/Fe\}$

C、$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe)$　　D、$\varphi^{\ominus}\{[FeF_6]^{3-}/Fe\}$

29、实验测得$[Ni(CN)_4]^{2-}$ 的磁力矩为 0，则 Ni^{2+}与配体成键时的杂化轨道类型是(　　)

A、sp^3　　B、sp^3d^2　　C、d^2sp^3　　D、dsp^2

30、Co(Ⅲ)的八面体配合物 $CoCl_m\cdot nNH_3$，若 1mol 配合物与 $AgNO_3$ 作用能生成 1mol AgCl 沉淀，则 m 和 n 的值是(　　)

A、m =1，n =5；　B、m =4，n =3；　C、m =5，　n =1；　D、m =3，n =4

三、填空题（本大题共 10 个小题、20 分，每空 1 分）

31、浓盐酸的质量分数为 0.365，密度 ρ =1.2g·mL^{-1}，则浓盐酸的物质的量浓度为___，要配制 400mL 浓度为 3mol·L^{-1} 盐酸溶液，需量取____mL 浓盐酸进行稀释。[已知 M(HCl)=36,5]

32、准确称取 20.0mg 某水溶性多肽溶于 20.0mL 水中，298.15K 时，测得该溶液渗透压为 2.48×10^{3}Pa，则该多肽的相对分子量为_____，其凝固点下降值为_____。（已知水的 k_f=1.86K·kg·mol^{-1}）

33、某元素最高氧化数为+6，基态原子最外层电子数为 1，其原子半径为同族元素中最小的，该元素的价电子层结构式为_____，元素名称为_____，该元素属于_____族。

34、NH_3 极易溶于水，其原因是_____。

35、标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m^{\ominus}$ 为零的物质称_____。标准摩尔燃烧焓 $\Delta_c H_m^{\ominus}$ 为零的物质为____。

36、已知某反应在 300K 时的速率常数为 1.0×10^{2}s^{-1}，310K 时的速率常数为 e×10^{2}s^{-1}（e 为自然对数的底），则该反应为_____级反应，其活化能 E_a=_____。

37、已知 HCN 的 $K_a^{\ominus}$=5.0×10^{-10}，则其共轭碱的 $K_b^{\ominus}$=_____。

38、已知某 AB_2 型的 $K_{sp}^{\ominus}$=1.28×10^{-7}，则其在纯水中的溶解度 s=_____mol·L^{-1}，若将其置于浓度为 0.2 mol·L^{-1} 的 A^{2+}的溶液中，其 B^-的浓度为_____mol·L^{-1}。

39、取一支小试管，向其中加入 10 滴 1 mol·L^{-1}KI 溶液，加 10 滴 CCl_4，再向其中加入 5 滴 1 mol·L^{-1}$FeCl_3$ 溶液，振荡，CCl_4 层变为_____色，该反应的离子方程式_____，该实验说明 Fe^{3+}的氧化能力比 I_2 的氧化能力_____。

40、$[FeCl(H_2O)(en)_2]Cl_2$ 的名称为_____，中心离子的配位数为_____。

四、简答题及计算题（本大题共 4 小题、30 分，各题分值见题干）

41、(5 分) 请用渗透压原理解释：植物施用化肥过多，会产生“烧苗”现象。

42、（5 分）将铜片插入 1.0 mol·L^{-1}Cu^{2+}溶液中，银片插入 1.0 mol·L^{-1}Ag^+溶液中，构成原电池，已知$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)$=0.340V，$\varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag)$=0.800V。

（1）写出原电池符号并计算原电池的电动势。

（2）分别往铜半电池和银半电池中加浓氨水，原电池的电动势会如何变化，为什么？

43、（10 分）关于生命起源问题，有人提出最初植物或动物内的复杂分子是由简单分子自发形成的。例如尿素（NH_2CONH_2）的生成可用如下反应方程式表示：

$CO_2(g) + 2NH_3(g) = NH_2CONH_2(s) + H_2O(l)$

（1）计算上述反应 $\Delta_r G_m^{\ominus}(298.15K)$，说明该反应在 298.15K、标准态下能否自发进行。

（2）计算上述反应 $K^{\ominus}(298.15K)$。

（3）计算在标准状态下，该反应方向发生逆转的温度。

	$CO_2(g)$	$NH_3(g)$	$NH_2CONH_2(s)$	$H_2O(l)$
$\Delta_f G_m^{\ominus}(298.15K)$ /kJ·mol^{-1}	-394.36	-16.45	-196.70	-237.13
$S_m^{\ominus}$ /J·mol^{-1}·K^{-1}	213.70	192.40	104.60	69.91

44、（10 分）室温下，H_2S 饱和溶液浓度为 0.10 mol·L^{-1}。

（1）试计算 H_2S 饱和溶液的 pH 及 S^{2-}浓度。

（2）向 0.10 mol·L^{-1}HCl 溶液中通 H_2S 气体至饱和(0.10mol·L^{-1})，则溶液中 S^{2-} 相对平衡浓度为多少？（3）向 50mL 上述（2）中溶液中加入 1.83g $Co(NO_3)_2$ 固体，能否产生沉淀？

（已知 H_2S：$K_{a1}^{\ominus}=9.1\times10^{-8}$，$K_{a2}^{\ominus}=1.1\times10^{-12}$，$Co(NO_3)_2$ 的 M 为 183 g·mol^{-1}，CoS $K_{sp}^{\ominus}=2.0\times10^{-25}$）

《无机及分析化学 1》模拟题 1 参考答案

得分　一、 名词解释

见课本

得分　二、选择题（下列各题均给出 4 个备选答案，请选出唯一最合理的答案。本大题共 20 小题、40 分，每小题 2 分）

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	A	D	B	C	A	A	B	D	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	C	B	D	C	B	D	A	B	C

得分　三、填空题（请将答案写在横线上方。本大题共 26 分，每空 1 分）

31、浓度为 0.3 mol/Kg ，渗透压为 748.3 kPa 。

32、多肽的相对分子量为 2.00×10^3 。

33、价电子层结构式为 $3d^64s^2$ ，元素名称为 铁(Fe) ，属于 Ⅷ 族。

34、可以形成 4 个 σ 键、最多可以形成 2 个 π 键。

35、作用力类型为 色散力 。

36、表达式为 $\Delta G = RT\ln Q/K^{\ominus}$ ，ΔG 为 17.13 kJ·mol^{-1} ，自发方向为 逆向(反向) 。

37、$\Delta_f H_m^{\ominus}$ 为零的物质有 C(石墨) 和 $H_2(g)$，$\Delta_c H_m^{\ominus}$ 为零的物质有 $H_2O(l)$ 和 $CO_2(g)$ 。

38、活化能 E_a= 99.8 kJ·mol^{-1} (或 100 kJ·mol^{-1}) 。

39、同离子效应使难溶电解质的溶解度 减小 ；盐效应使难溶电解质的溶解度 增大 。

40、电动势为 1.44V ，电池反应为 $2Ag^+ + Zn = Zn^{2+} + 2Ag$ ，电动势会 升高 。

41、配合物名称为 氯化二氯•三氨•水合钴(Ⅲ) ，配位数为 6 。

42、$K_{sp}^{\ominus}(AgCl)$ ＞ $K_{sp}^{\ominus}(AgBr)$，$K_s^{\ominus}\{[Ag(NH_3)_2]^+\}$ ＜ $K_s^{\ominus}\{[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}\}$（填＞、＜ 或＝）。

得分　四、计算题（本大题共 24 分，每小题 8 分）

43、解：

	$H_2(g)+Cl_2(g)$	⇌	$2HCl(g)$
$\Delta_f H_m^{\ominus}(298.15K)$ /(kJ·mol^{-1})	0	0	−92.5
$\Delta_f G_m^{\ominus}(298.15K)$ /(kJ·mol^{-1})	0	0	−95.4

则 $\Delta_r H_m^{\ominus} = 2\Delta_f H_m^{\ominus}(HCl) - [\Delta_f H_m^{\ominus}(H_2) + \Delta_f H_m^{\ominus}(Cl_2)] = -185\ kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_r G_m^{\ominus}(298.15K) = 2\Delta_f G_m^{\ominus}(HCl,g) - [\Delta_f G_m^{\ominus}(H_2,g) + \Delta_f G_m^{\ominus}(Cl_2,g)] = -190.8\ kJ\cdot mol^{-1}$

由 G-H 公式，即：$\Delta_r G_m^\ominus(T)=\Delta_r H_m^\ominus(298.15K)-T\Delta_r S_m^\ominus(298.15K)$

得：$\Delta_r S_m^\ominus(298.15K)=19.45\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

再据 G—H 公式 $\Delta_r G_m^\ominus(500K)=\Delta_r H_m^\ominus(298.15K)-500K\times\Delta_r S_m^\ominus(298.15K)$

$$=-1.947\times10^5\cdot J\cdot mol^{-1}$$

$$\ln K^\ominus(500K)=-\frac{\Delta_r G_m^\ominus(500K)}{RT}=-\frac{-1.947\times10^5\ J\cdot mol^{-1}}{8.314J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}\times500K}=46.84$$

$$K^\ominus(500K)=2.4\times10^{20}$$

44、解：不生成 $Mg(OH)_2$ 沉淀,则要求:

$c_{r,e}(Mg^{2+})c_{r,e}(OH^-)^2\leqslant K_{sp}^\ominus\{Mg(OH)_2\}$　　得 $c_{r,e}(OH^-)\leqslant1.67\times10^{-5}$

再由 $c_{r,e}(OH^-)=K_b^\ominus(NH_3)\frac{c_r(NH_3)}{c_r(NH_4^+)}$　　得 $c_r(NH_3)\leqslant1.39$

45、解：（1）标准状态下，$\varphi^\ominus(MnO_2/Mn^{2+})<\varphi^\ominus(Cl_2/Cl^-)$ 反应不能自发进行。

（2）改用浓盐酸后

$$\varphi(MnO_2/Mn^{2+})=\varphi^\ominus(MnO_2/Mn^{2+})+\frac{0.0592v}{n}\lg\frac{c_r^4(H^+)}{c_r(Mn^{2+})}$$

$$=1.22V+\frac{0.0592v}{2}\lg12.0^4$$

$$=1.35V$$

$$\varphi(Cl_2/Cl^-)=\varphi^\ominus(Cl_2/Cl^-)+\frac{0.0592v}{n}\lg\frac{p_r(Cl_2)}{c_r^2(Cl^-)}$$

$$=1.36V+\frac{0.0592v}{2}\lg\frac{1}{12.0^2}$$

$$=1.30V$$

因为　$\varphi(MnO_2/Mn^{2+})>\varphi(Cl_2/Cl^-)$ 所以，在此条件下反应能自发进行。

《无机及分析化学 1》模拟题 2 参考答案

得分 一、 名词解释

见课本

得分 **二、选择题（下列各题均给出 4 个备选答案，请选出唯一最合理的答案。本大题共 20 小题、40 分，每小题 2 分）**

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	B	B	C	B	B	D	C	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	C	B	A	B	C	C	D	D

得分 **三、填空题（请将答案写在横线上方。本大题共 20 分，每空 1 分）**

31、浓盐酸的物质的量浓度为 12 mol/L ，需量取 100 mL。

32、多肽的相对分子量为 1000 ，凝固点下降值为 0.00186 。

33、价电子层结构式为 $3d^5 4s^1$ ，名称为 铬 ，属于 ⅥB 族。

34、原因是 氨分子与水分子形成分子间氢键 。

35、$\Delta_f H_m^{\ominus}$ 为零的物质称 参考状态的单质 。$\Delta_c H_m^{\ominus}$ 为零的物质为 完全燃烧产物 。

36、反应为 1 级反应，活化能 E_a= 77.32 kJ/mol 。37、共轭碱的 $K_b^{\ominus}$ = $2.0*10^{-5}$ 。

38、溶解度 s= 3.18×10^{-3} $mol\cdot L^{-1}$，B^-的浓度为 9.0×10^{-4} $mol\cdot L^{-1}$。

39、CCl_4 层变为 紫红 色，方程式 $2Fe^{3+}+2I^-=2Fe^{2+}+I_2$ ，Fe^{3+}的氧化能力比 I_2 强 。

40、名称为 氯化氯·水·二乙二胺合铁(Ⅲ)，中心离子的配位数为 6 。

得分 **四、简答题及计算题（本大题共 4 小题、30 分）**

41、（5 分）答：施用化肥过多，土壤溶液浓度增大，渗透压升高，当其渗透压高于植物细胞液的渗透压时，会导致植物细胞失水，植物枯萎甚至死亡。

42、答：(1) (-)Cu｜$Cu^{2+}(1\ mol\cdot L^{-1})$｜｜$Ag^+(1mol\cdot L^{-1})$｜Ag(+)　E = 0.460V

(2)银电极为正极,当往其中加氨水时,由于生成沉淀或配离子,使得银离子浓度下降,电极电势下降,则原电池电动势下降.而铜电极为负极, 当往其中加氨水时,由于生成沉淀或配离子,使得铜离子浓度下降,电极电势下降,则原电池电动势上升.

43、解：(1) $\Delta_r G_m^{\ominus}$ (298.15K)=(-196.70-237.13)-(-394.36-2×16.45)=-6.57 kJ/mol＜0

故:标准态,298.15K 时,题示反应能正向自发进行.

(2)由 $\Delta_r G_m^{\ominus}$ (298.15K)=-RTLn $K^{\ominus}$ (298.15K),得 $K^{\ominus}$ =14.2

(3) $\Delta_r S_m^{\ominus}$ (298.15K)= -423.99 J·mol^{-1}·K^{-1}

由 $\Delta_r G_m^{\ominus}$ (298.15K)= $\Delta_r H_m^{\ominus}$ (298.15K)-T $\Delta_r S_m^{\ominus}$ (298.15K)

得 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ (298.15K)= -132.98 kJ/mol

则反应方向逆转温度为 T= $\Delta_r H_m^{\ominus}$ (298.15K)/ $\Delta_r S_m^{\ominus}$ (298.15K)=313.7K

44、解:(1) $c_{r,e}(H^+)=\sqrt{K_{a.1}^{\ominus}c_r}=\sqrt{9.1\times10^{-8}\times0.10}=9.5\times10^{-5}$ pH=4.02

$c_{r,e}(S^{2-})=1.1\times10^{-12}$

(2) 由: $K_{a,1}^{\ominus}K_{a,2}^{\ominus}=\dfrac{c_{r,e}^2(H^+)c_{r,e}(S^{2-})}{c_{r,e}(H_2S)}$

$$\begin{aligned}c_{r,e}^2(H^+)c_{r,e}(S^{2-}) &= K_{a,1}^{\ominus}K_{a,2}^{\ominus}c_{r,e}(H_2S)\\ &= 9.1\times10^{-8}\times1.1\times10^{-12}\times0.1\\ &= 1.0\times10^{-20}\end{aligned}$$

因为 $c_{r,e}(H^+)=0.10$ $c_{r,e}(S^{2-})=1.0\times10^{-18}$

(3) c(Pb^{2+}) = m/MV = 0.2 $Q_i=0.20\times1.0\times10^{-18}=2.0\times10^{-19}$

Q_i > $K_{sp}^{\ominus}$(PbS)，所以 PbS 将生成沉淀